

汉英词汇联想反应分类的共用框架： MMAF 的构建及可适性分析^{*}

张 萍

苏州大学外国语学院

提要 词汇联想研究最易产生争议的环节在于对联想反应的分类和是否存在跨语言(汉-英)共用的分析框架。本文首先回顾了国内外一语、二语和双语词汇联想研究中反应分类框架的发展历程,指出现有分析框架在层级与类别划分、分类定义与可操作性及汉英分类共用等三个层面存在的问题,结合以往分类标准,尝试构建可适用于对比分析汉语和英语多龄段学习/使用者词汇联想反应的多层多类分析框架(Multi-layer and Multi-category Analytical Framework, MMAF),并基于老、中、青三个年龄队列组群的汉、英词汇联想反应结果,验证新框架的可适性。

关键词 汉英心理词库 联想反应分类 共用框架构建 多层多类分析 多组群验证

DOI:10.13724/j.cnki.ctiw.2026.01.005

一 引言

反应分类法,也叫语义分析法,是词汇联想研究在心理、教育、语言等领域的经典研究方法。该方法依据刺激词与反应词之间潜在的语义句法关系,构建分类框架与判定标准,分析心理词汇组织方式的普遍规律和群体异同。国外英语词汇联想研究有“横组合—纵聚合—语音”(Meara, 1978; Wolter, 2001; Namei, 2004)旧三分和“意义—位置—形式”(Fitzpatrick, 2006; Fitzpatrick & Izura, 2011)新三分两种分析框架;国内词汇联想研究有以“形式—意义”为主、将“横组合—纵聚合”置于“意义”之下的三级框架(张萍, 2010),和以汉语句法规则为出发点的汉语词汇联想反应分类细则(张金桥、陈冬桂, 2018)。

无论是国外英语作为母语、二语和外语的词汇联想研究,还是国内以英语、汉语为外语的词汇联想研究,多路学者均对联想语义关系的层次结构与具体类别提出了不同分析框架,为词汇联想研究在不同领域和不同语言间的推进提供了有价值的理论支持。同时,也因为联想方法自身的特质和研究本身的目的,现有反应分类框架的普适性有很多纷争和悬置。具体到汉语和英语联想的分类框架来说,主要表现在三个方面:一、反应类别操作定义不清

^{*} 本文为国家社科基金项目(23BYY178)和江苏省教育厅重大项目(2022SJZD126)成果之一。王鑫同学参与了本文框架的构建并与黄旭分别论证了新框架在不同队列组汉英词汇联想反应分类的可适性,《世界汉语教学》匿名审稿专家对本文提出了非常宝贵的修改意见,一并致谢!

晰;二、分类框架的研究目的不明确;三、以英语分类为主,未能明确汉语特点及与英语的一致性,难以体现汉、英语联想反应对比时不同语言的共性特质和特有差异。

为解决上述问题,本文在梳理既有一语、二语和双语词汇联想研究的反应分类框架的基础上,以形一义和横一纵二分法为理论基础,结合近年词汇联想研究的新进展,提出可操作、自适应的汉一英词汇联想反应分类的多层、多类分析框架(Multi-layer and Multi-category Analytical Framework,下文简称 MMAF),为未来词汇联想研究,尤其是关注汉一英、英一汉学习者及多年龄段双语使用者的词汇联想对比研究提供分析性框架。

二 国外词汇联想反应分类框架

2.1 一语研究:词性与语义之争

早期心理语言学研究聚焦儿童语言与认知能力发展,将联想反应分为横组合—纵聚合,以契合儿童认知发展在词汇能力上的表征。但采用的横—纵反应分类标准较为单一,基本依赖词性进行判定,且术语使用不统一,有将词性一致的反应归为纵聚合(paradigmatic),不一致的归为横组合(syntagmatic),也有学者使用同质/异质(homogeneous/heterogeneous)反应。虽实操便捷,分析多词性刺激词时就面临两难,例如 Brown & Berko(1960)在分析可数—不可数名词、及物—不及物动词、形容词和副词作为刺激词的联想反应时,发现只有带词缀的形容词(如 *beautiful*)、副词(如 *happily*)和不定式动词(如 *to write*)能够明确归类,其他反应词均存在划分争议。一些学者尝试增加判定条件来提高分类可靠性,如 Ervin(1961)提出纵聚合反应需要满足两个条件:(1)与刺激词词性相同;(2)不能与刺激词构成直接序列。词性与语义结合能筛选出相对可靠的纵聚合反应,体现了分类标准从词性到语义的初步转向。

与儿童研究相比,成人词汇联想研究中分类标准更多倾向于义—形为主的分类法。Deese(1962)考察词性和词频对成人一语词汇联想反应的影响时,不仅采用了与 Brown & Berko(1960)一致的横—纵二分,还对形容词的纵聚合反应做了简单归类:反义词和其他(杂类)。其分类结果表明,低频形容词少有纵聚合反应,若有,则多为其对应的高频近义词;高频形容词则有更多纵聚合反应,且常为反义词。Deese 的语义分析虽仅限于近反义词,这一思路却为后来的语义分类框架做了铺垫。Stolz & Tiffany(1972)就明确采用词性和语义两种分类,并参照 Moran & Swartz(1970)的语义框架将词汇联想反应归为四类:逻辑、句法、混杂和无法归类反应。其中,逻辑反应包含五个子类别:反义、近义、上义、下义与并列关系,而句法反应专指刺激词可修饰的名词反应。混杂反应包含了音形反应和错误反应。

总体来看,虽然词性分类方式能够满足语言发展研究中组间对比的需求,但随着研究议题不断拓展,语义和词汇搭配关系开始作为补充条件进入词汇联想反应分类过程,而这些条件在二语研究中进一步占据主导位置,成为二语词汇联想反应分类框架的重要基础。

2.2 二语研究:横组合—纵聚合—音形三分框架及其拓展

二语词汇联想研究建立在一语研究横—纵二分法基础之上,既是沿袭和传承,也可帮助了解二语学习者反应是否与母语使用者的反应一致,即二语和母语是否共享同一概念系统这一底层逻辑架构。不同在于二语学习者还频繁产出音形反应,因此主流二语词汇联想研究更多采用横—纵—语音三分框架(Roux,2013;Lu & Lim,2019;Li et al.,2022)。

三分框架最早由 Meara(1978)用于中级法语学习者词汇联想反应的考察。根据他的定义,横组合反应能够与刺激词组成短语,而纵聚合反应则通常与刺激词词性一致,并且共享大部分语义。Meara 发现二语被试并非像一语儿童或 Politzer(1978)的法语学习者一样系统性产出更多横组合反应,而是有大量语音反应,这也是二语心理词库“语音说”的来源之一(张萍,2009:44)。在研究方法层面,Söderman(1993)和 Wolter(2001)都指出 Meara 的分类标准较为笼统;Wolter(2001)提出了横组合反应的判定条件:(1)与刺激词词性不同,并存在某种语义或句法联系;(2)与刺激词词性相同,但存在非常清晰的序列关系。纵聚合反应在与刺激词词性一致的前提下,还需满足另外三个条件:(1)两词间不存在明显的序列关系;(2)两词不构成名词短语;(3)两词的语义关系非常清晰。可以看出 Wolter 的横—纵划分更为清晰,但横、纵之下可能存在的子类关系却没有进一步探讨。有研究者尝试对二级子类进行细分,比如 Orita(2002)明确了纵聚合的五大语义关系:同级、近义、反义、上义与下义;Yokokawa et al.(2002)参考 Moran(1966)的分类,将日本英语学习者的英语联想反应归为七类:反义、上下级、同级、近义、横组合、其他以及不明确反应。然而这两种划分方式模糊了横—纵代表的词汇关系宏观维度,混淆了反应类别之间的层级关系。Yokokawa et al.(2002)采用该框架分析之后发现,无论是英语还是日语,横组合反应比例都远高于其他类别反应,但如果把前四类反应(近义、反义、上下级与同级)合并为与横组合反应同级别的纵聚合反应,横组合优势的结论就消失了。这说明层级结构和类别划分对研究结果都能产生决定性影响,因此在设计分类框架时需要充分考虑这些因素。

也有二语研究者尝试构建新的分析框架以拓展传统三分的内涵。Fitzpatrick(2006)以 Nation(2001)的词汇知识模型为基础提出基于意义、位置和形式的宏观框架,并结合二语学习者的反应数据和访谈结果将主要类别细分为 16 个子类。采用新框架对比一语者和二语英语学习者的联想反应后,她发现两组被试的反应均以意义关联主导,二语者形式联想更多,而一语者位置联想更多。该框架还揭示了二语者基于语境和概念的联想倾向,以及一语者对典型近义联想和连续搭配联想的偏好。该框架层级结构清晰,涉及子类丰富,在国内外有较为广泛的应用(如 Cremer et al.,2011;Roux,2013;陈鹏、赵翠莲,2016)。

2.3 双语研究:语义先行,非传统联想关系初探

国外双语词汇联想研究基本使用同一框架分析学习者一语和二语联想反应类型。Politzer(1978)最早采用横—纵二分框架对比法语学习者的一语和二语联想反应差异,发现一语纵聚合反应比例远高于二语。他的词性分类标准也被部分双语研究者沿用(如 Navracsics,2007)。近年来,双语框架更多以语义为分类基础,并对次类别进行了拓展,比如 Namei(2004)的横组合类别就次分为“形一名”“动一名”“副一形”“动一小品”“名一介”及以往分类框架中未见的类别,如“名一代”“感叹”和“短句”,纵聚合则以 Cruse(1986)的关系语义学为理论依据构建子关系。Nissen & Henriksen(2006)认为无论词性异同,只要刺激词与反应词满足以下条件都可归为横组合关系:(1)存在明显正向或反向序列关系;(2)能够组成复合词。纵聚合联想中除了近义、反义、上下级、成分关系外,她们还引入了“象征联想”“个人态度联想”“代词联想”与“感叹联想”等非传统语义联想关系。Sheng et al.(2006)则在横组合之下新增了“主题联想”(thematic association),与前者的“象征联想”部分重合,但后者将其归为纵聚合。尽管二者分类存在差异,但都认同词汇联想的产出不仅依赖于传统

语义网络,还可能受到特定语境或主题的影响。这表明词汇联想的语义分类框架需要综合反映联想过程中可能涉及的多种认知路径。

除了横—纵二分,Fitzpatrick 的多类别框架在双语研究中也有一定应用,主要集中在威尔士语英语双语者(Fitzpatrick,2006)和西班牙语英语双语者(Fitzpatrick & Izura,2011)的词汇联想反应类型对比。也有研究者直接采用二语研究的分类标准,例如 Jiang(2019)就参考 Wolter(2001)的框架分析了英汉双语者的词汇联想反应模式。总体来说,双语研究沿用了一语和二语研究建立的词汇联想分类框架,也增加了对主题和象征联想的探索。同时,国外双语词汇联想分类研究基本都摒弃了以词性为单一标准的分类方式,而倾向于以意义关系为判定基准,这与二语词汇联想分类研究的发展趋势保持一致。

三 国内词汇联想反应分类框架

3.1 一语研究:汉语语义句法关系的启示

国内关于一语词汇联想类型的研究相对较少,其中张莲(2004)最早提出基于汉语语义关系的词汇联想反应分类框架,涵盖六大类型:线性搭配、并列关系、定义关系、陈述关系、习语意向关系、谐音关系。她采用该框架对中国大学生汉语词汇联想反应进行分析后发现,出现频率最高的三种联想类型依次为:搭配>并列>定义,表明这三类关系在汉语词汇组织中的核心地位。张莲(2004)并未沿用英语联想研究中的词性或语义分类标准,而是基于汉语的语义特点,构建了符合汉语语言结构的词汇联想分类框架。该框架与形一义和横—纵的二分观也有共通之处,其中并列和定义关系大体上对应纵聚合关系,搭配、陈述、习语意向关系属于横组合关系,而谐音关系则对应非语义反应中的音形联想。张金桥、陈冬桂(2018)则参考了 Fitzpatrick(2007)和张萍(2010)的分类思路,结合汉语句法规则,提出包含 11 个子类别的汉语联想反应分类框架,为国内汉语词汇联想研究提供了可借鉴的分类框架(陈新炜等,2025)。该框架的层级结构与张萍(2010)基本一致,但有三处不同:(1)横组合反应采用了汉语句法结构对应术语;(2)语义反应除横组合与纵聚合之外还增加了百科关联反应类别;(3)形式反应之下只保留词形和语音关联反应。张莲(2004)和张金桥、陈冬桂(2018)的分类框架设计体现了汉语词汇关系的独特之处,也进一步说明汉英词汇联想反应分类需要根据语言系统自身的特点进行差异化处理。

3.2 二(双)语研究:英语词汇联想分类框架的借鉴与创新

国内二语词汇联想类型研究以英语学习者为主要考察群体,早期研究多借鉴 Wolter(2001)的横—纵—音形三分框架(如张淑静,2003;张珊珊,2006)。其中,张珊珊(2006)的分类虽然严格遵循词性判定基准,但对其内部不同词性单词间的横组合关系还是做了细致探讨。她认为,除了典型的动—名搭配之外,还应关注词组(如 COME-into)、修饰(如 CITY-crowded)以及非直接搭配但需要介词衔接的关系(如 CHAIR-sit),这也呼应了对横组合反应进行类别细分的必要性。陈鹏、赵翠莲(2016)则采用 Fitzpatrick(2007)框架对比了中国大学生英语词汇联想反应类型个体间与个体内差异,发现反应词中存在大量“间接、微弱甚至错误的一语中介联想”,说明一语反应普遍存在于二语词汇组织中,为该类别的独立划分提供了支持。也有研究者提出在三分框架中增加百科知识反应(如李永才、付玉萍,2009;李小撒、王文宇,2016),认为该类别体现了被试对刺激词相关的文化历史知识的掌握,但这类

反应词与横—纵反应彼此独立还是互有重叠仍需进一步讨论。

除了借鉴国外研究,有学者尝试提出能够适用英汉语联想的分类框架。张萍(2010)以形—义和横—纵划分为基础构建了包含3个层级和17个子类别的分类框架,较全面地涵盖了学习者英汉词汇联想反应类型,在理论层面是一次大胆创新。其中,第一层级(语义—非语义)、第二层级(横组合—纵聚合)及非语义反应第三层级受到后续研究持续关注,例如徐欢、贾冠杰(2017)就将横组合反应第三层级之下的“内含”反应剔除,并在语义反应第二层级增加了“百科知识”反应,发现初中、高中与大学生的英语语义反应都以纵聚合为主,初中和大学被试第三层级反应类型的比例排序完全一致。这些结果证明了张萍(2010)的框架对于不同水平学习者词汇联想反应分析的有效性,也反映出修正次级类别的必要性。

四 汉英词汇联想反应多层多类分析框架构建

现有诸分类框架存在若干不足。首先,类别设置不够合理,要么数量偏少,难以充分反映联想关系的多样性,要么偏多,增加分类操作难度。其次,二语联想过程中一语知识的介入已在国内外研究中得到证实,但当前主流框架未将此因素纳入考量。最后,尽管汉英词汇联想反应分类的顶层逻辑一致,对纵聚合的语义分类也有共识,但在横组合及语言特有知识这两个层面上的子类划分存在分类边界模糊、遗漏或交叠现象。横组合或搭配知识以及语言特有知识恰恰是衡量学习者语言水平的重要指针,也是对比母语与二语心理词库是否共享还是各自拥有概念系统的核心元素之一。基于这些问题,本文拟对张萍(2010)分类框架进行修订。将之作为参考基准的理据有四:一、该框架是国内首个用于对比汉英心理词库表征的联想反应分类框架(张萍,2009);二、国内汉语和英语词汇联想分类也多基于该框架进行调整(如李小撒、王文宇,2016;张金桥、陈冬桂,2018),且用于不同语言水平学习者群体的词汇联想分析(如徐欢、贾冠杰,2017;徐睿,2019;刘洁、冯学芳,2020;杨雪、陈建林,2022;张萍、马宇晗,2024);三、该框架提出已十五年,有学者提出其中部分分类的定义缺失或含糊、示例不符或歧义、没有明确汉语归类特征等问题;四、国外现有的主流框架如 Fitzpatrick (2006)存在多个变体版本(如 Fitzpatrick, 2007; Fitzpatrick & Izura, 2011; Fitzpatrick et al., 2015),使得不同版本的跨语言、跨年龄段研究适用性难以检验。随着词汇联想研究的不断深入,汉语作为二语的研究正在不断追赶英语作为二语的研究,构建一个共用框架既可以在宏观层级上观察汉、英分别作为二语和母语是否共享同一概念系统,又可以在微观层面上管窥语言特有(language-specific,如英语词的派生和屈折)形态在词汇表征中的呈现,还希望能追踪学习者随语言能力发展而在词汇联想上表现出的增龄性(ageing)轨迹。

4.1 语义联想反应类型重构

根据张萍(2009、2010)整理出原框架结构(见表1)。第一层级采用形—义二分法,将联想反应分为语义和非语义反应。语义反应进一步区分为横组合与纵聚合反应,纵聚合反应在英汉两种语言中依据文献均包含五个子类:上下级(hypernymy/hyponymy)、同级(coordination)、近义(synonymy)、反义(antonymy)、成分(meronymy)(邢福义、吴振国,2002:130—136;Schmitt & Schmitt, 2020:7—8)。对纵聚合语义关系的分类可以理解为人类对世界百科知识的概念共享和共同认知,新框架不做修改。对于横组合反应的细分,不同语言存在一定差异,但仍有共通之处可供参考。根据朱德熙(1982:14—19)的标准,汉语词组的

内部成分句法关系可分为主谓、偏正、述宾、述补、联合和连谓六类。本文在原框架基础上,参考以上理念对横组合第三层级进行重新整合。

表 1 英汉词汇联想反应分类框架(张萍,2009、2010)

第一层级	第二层级	第三层级	示例
语义 Semantically-related	纵聚合 Paradigmatic	上下级 Hypernymy/hyponymy	EAT- <i>chew</i>
		同级 Co-ordination	APPLE- <i>pear</i>
		近义 Synonymy	FAITH- <i>loyal</i>
		反义 Antonymy	WHITE- <i>black</i>
		成分 Meronymy	RIVER- <i>water</i>
	横组合 Syntagmatic	修饰 Modifier + noun	GIRL- <i>beautiful</i>
		一致 Actor + action	DRINK- <i>water</i>
		补充 Verb + adverb/prep	GO- <i>out/away</i>
		位置 Location	LIE- <i>floor</i>
		特征 Feature	WATER- <i>clean</i>
		工具 Instrument	WRITE- <i>pen</i>
		内含 Connotative	CRY- <i>sad</i>
非语义 Non-Semantically-related	音形 Phonological/orthographical		BUBBLE- <i>double</i>
	语义无关 Semantically-unrelated		SOFT- <i>fun</i>
	词缀 Derivational/inflectional		ATTRACT- <i>attractive</i>
	生造 Pseudo		ADJECENT- <i>poude</i>
	误看 Misperceived		IRRIGATE- <i>angry</i>

原框架中的“修饰(Modifier-noun)”侧重形容词与名词的关系,但语义层面的修饰关系不仅包含形一名修饰,还包含名一名(如 WOMAN-*teacher*)修饰和副词对动词的修饰(如 CLIMB-*quickly*)。为充分体现“修饰”的语义内涵,新框架拟将“修饰(modifier-noun)”调整为“修饰(modification)”,以囊括形、名对名词和副词对动词的修饰关系,也对应了汉语的“修饰语(偏)+中心词(正)”结构如:男-学生、旧-报纸、慢慢地-走。

原框架中的“一致(Actor-action)”指刺激词与反应词共同组合完成某种行为或动作(DOG-*bark*),但自由联想并非总是符合从左至右的自然语序,刺激词对应的动作概念也能够激活完成该动作的人,如“攀爬-人”。因此,新框架拟将原分类简化为“动作(Action)”,既能包容汉语的“动词(述)+宾语(宾)”结构,如喝-汤,和“主+谓”结构,如小孩-哭了;又能确保英语和汉语在此类别上的一致(如果有研究需要细化汉语学习者对“述宾”和“主谓”结构的掌握,可在此类下进一步区分)。

原框架中的“补充(Verb-adverb/preposition)”类别一是定义模糊,比如没有区分英语普通动词和副词(如 RUN-*quickly* 可归属“修饰”类)、固定短语动词即动词+小品词如 PUT-*off*,也没法涵盖汉语句法关系的特有结构。新框架拟将该类别重新命名为“语块(Phrasal verbs+Chunks)”,包含:一、短语动词。短语动词结构在英语词汇体系中占据着举足轻重的地位,而其复杂多样的字面义与隐喻义对二语学习者也构成了较大挑战(张萍、王晓琳,2022)。这部分可对应汉语的“动词(述)+补语(补)”结构,如吃-撑了、走-出去、爬-(得)很累。二、程式语块。与短语动词类似,复合词(compound words)、双名短语(binor-

mals),甚至谚语(idioms)、口语块(如 What's up)等虽在已有联想研究中发现学生的反应比例很低,但也不可忽视;而汉语中的“联合”结构,如(又)高-(又)帅、吃饭-唱歌、老板-员工,和“连谓”结构,如笑(着)一点头、开门-出去等,都可对应英语的双名短语和复合词,这样的分类既可囊括汉、英两种语言的特有结构,又为两种语言的对比和次分提供了空间。该类别所涉及的横组合反应都是汉、英二语学习者的掌握难点。新框架将短语动词和语块特别单列出来,目的是揭示二语学习者在词汇组织层面与母语者相似的短语化水平,为未来探索不同语言中多词序列组织网络对比提供支撑。

“位置(Location)”类体现了词汇意义与空间、地理环境的紧密关联,对了解心理词库组织方式在现实世界中的指向性尤为重要。为了更清晰地表达,新框架拟将“位置”改为“处所”。“工具(Instrument)”类关注词汇联想中某些实体概念的功能性联结,不仅反映了个体对工具功能的直觉理解,还体现了词汇联想网络与现实物质生活的互相映照。“特征(Feature)”代表词汇联想中对某一概念典型属性的认知,反映了母语和二语使用者如何基于原型特征组织和加工词汇语义,呼应了原型理论(Prototypicality Theory)(Rosch,1973)中概念分类的基本理念。

原框架中的“内含(connotative)”反应指刺激词所引发的超脱于字面义之外的隐含意义或情感色彩,例如“家”的概念可能会使人联想到“温暖”或“亲情”,而“哭泣”则会关联难过或悲伤的事件。结合 Fitzpatrick(2006)的“语境”(context,为联想反应提供概念性语境的词线索)和“概念性”(conceptual,词线索与词反应间存在的某种概念关联)两种语义反应类型和 Sheng et al.(2006)的“主题”关系类型,以及学者提出的疑义,新框架拟修改为“语境(context)”,既保留原“内含”的领地,又避免了 Fitzpatrick 分类的重叠,还增强了与其他框架的互联互通,兼具普遍认可度和实操简便性。

4.2 非语义联想反应类型重构

在非语义联想层面,已有研究表明不同非语义反应的生成机制不一。“音形”反应源于词汇在语音或形态上的相似性,如汉语有“睡-锤”,英语有 SLEEP-sleep,因此予以保留。“词缀”类主要考察英语词汇中基于词缀变换生成的联想反应。考虑到语法与词法的不同机制,新框架将其二分为“屈折”与“衍生”。前者通过语法规则形成不同的词形,反映了英语学习者对语法结构的掌握以及时态、数、格等语法范畴概念在心理词库中的表征;后者则通过添加词缀创造新词,不仅反映出学习者对英语词族的习得水平与使用精度,还能够体现新词生成能力。“生造”反应其实也体现了学习者对词形变化规则的创造性运用(如 AT-TEMPT-attempt),新框架将其并入“衍生”类。特别把“音形”单列出来一是最近几年的英语词汇联想研究出现了词形转向(Jiang & Zhang,2021),认为词形在心理词库表征中具有特别意义;二是英语词形的掌握是衡量词汇知识广度的一个重要指标,同时词形在汉语正字法中也具有特别重要的意义,对判断学习者的汉语词汇知识能力也同样有价值。“误看”反应因其判定的主观性,可与“语义无关”反应一同归入“其他(other)”反应类别。

非语义反应还意味着被试未从目标语的语义和概念知识体系中进行联想。研究表明,二语学习者的词汇联想常常受到母语文化背景和词汇知识的影响,中国学生对 SUGAR 的反应会出现 red,而非本族语者的 brown(Xiang & Nam,2025),几乎可以断定是通过母语对等词(红糖)来通达的二语词汇。“一语中介”是高水平二语者都难以完全避免的(Wolter,

2006),因此新框架将其增列,一是明确一语在二语词汇习得和加工中的存在,二是将其作为指标观察一语对二语词汇联想的影响变化,为二语词汇联想组织模式提供更为细致的描述。

4.3 MMAF 框架的跨语言、跨年龄组群可适性验证

首先为评估分类框架的清晰度和可重复性,我们在课题组自建的联想常模库里进行了抽样检验。从总样本中利用 Excel 的 RAND 函数随机抽取 20% 作为信度检验样本(Lombard et al.,2002)。分析显示,9.17% 的反应词存在跨类可能性,例如刺激词 DRY 对应的 desert 可兼具修饰(dry desert)与地点(desert is a dry place)。但大多数情况下,对这类反应的处理可根据语义关联度进行归属优先级判断。由于修饰关系更能直接反映语言使用的共现特征,因此可归为“修饰”(modification);当动词 COOK 为刺激词时,反应词 kitchen 则因场所关系(cook in the kitchen)更为突出而归入“地点”类别。为确保分类操作的可重复性与一致性,对另一名独立编码员(语言学专业硕士研究生)进行了系统培训,包括各类别的操作性定义、典型示例以及边界模糊情况下的判断标准。培训结束后,编码员在不参考研究者原始分类结果的情况下独立完成了对同一抽样样本的分类任务。采用 Cohen's Kappa 系数对两位编码员之间的一致性进行检验,结果为 $\kappa=0.895, p<.001$,表明两者之间达到了实质性一致(Landis & Koch,1977)。

然后用常模库中青年组(1)的英语词汇联想反应词数据再检验上述调整过的框架。该组受试为来自华中和西南地区的 40 名英语专业本科生,刺激词为张萍(2009)的 30 个高频词,任务为一对三看-写词汇联想任务,最终收集有效数据 3,561 个。分类结果见表 2。总体依然以语义反应为主(占比 77.98%),非语义反应的 5 个子类亦均有覆盖,尤其是一语中介反应。分析还发现,绝大多数“特征”都属于“修饰”反应(如 TREE-green、HOT-summer、SPECIFIC-detail),但“修饰”却并非带有“特征”属性(如 COMPUTER-expensive、SOFT-sofa、DOG-cute),综合考虑之后,新框架将“特征”并入“修饰”类型,不单列。

表 2 词汇联想反应分类数量结果

		上下级	同级	近义	反义	成分		
		(78)	(226)	(508)	(239)	(52)		
语义	纵聚合							
	横组合	修饰 (367)	动作 (298)	多词 (101)	处所 (130)	特征 (244)	工具 (51)	语境 (483)
非语义	音形	音形 (139)	一语 (64)	衍生 (161)	屈折 (18)	其他 (402)		

基于以上初验结果和调整,修订后的汉英词汇联想多层、多类分析框架(MMAF)如表 3。我们最后再次结合课题组自 2005—2025 二十年间的联想数据库进一步检验了新框架在不同年龄队列组群中汉英语词汇联想分析的可适性。青年组(2)的汉语数据取自 39 名大学生对 30 个高频汉语词(张萍,2009)所产出的 1,050 个反应词。中年组数据来自 30 名 51 至 60 岁的高校在职教师,老年组数据来自 27 名 61 至 70 岁的退休教师,两组分别有 2,700 个和 2,430 个汉语和英语反应,共计 10,260 个反应词。中、老年组的数据采集过程与青年组一致。总体来看,MMAF 框架能有效反映跨语言、跨年龄词汇联想组织模式的共性。无论英语还是汉语,无论青年、中年还是老年,纵聚合反应总是以“近义”或“同级”为主导,横组合则由“修饰”与“动作”主导。新框架还精准捕捉到不同年龄组和语言之间联想反应类型分

布的细微差异,例如与青年组汉语相比,中老年组汉语纵聚合的“同级”反应占比更为凸显,英语非语义反应远高于汉语非语义反应等(另文汇报)。可见 MMAF 框架凭借语义与非语义联想反应多层、多类体系整合,可揭示汉英双语者词汇组织的核心特征和增龄性变化。

表 3 汉英词汇联想反应多层多类分析框架(MMAF)

第一层级	第二层级	第三层级	示例
语义 Semantic	纵聚合 Paradigmatic	上下级 Hypernymy/hyponymy	动物-■;EAT- <i>chew</i>
		同级 Co-ordination	苹果-■;CLIMB- <i>walk</i>
		近义 Synonymy	爱-■■;THROW- <i>toss</i>
		反义 Antonymy	喜欢-■■;WHITE- <i>black</i>
		成分 Meronymy	河流-■;DOOR- <i>wood</i>
	横组合 Syntagmatic	修饰 Modification	美丽-■■;CLIMB- <i>quickly</i>
		动作 Action	召开-■■;SUPPLY- <i>food</i>
		语块 Phrasal verb/chunks	笑-■■■■;看-清;GO- <i>away</i>
		处所 Location	学校-■■■■;OFFICE- <i>seminar</i>
		工具 Instrument	计算机-■■■;CUT- <i>knife</i>
		语境 Context	沉默-紧张;SMILE- <i>ease</i>
非语义 Non-Semantic	音形 Phonology/Orthography		睡-■;SUN- <i>son</i>
	母语(汉)中介 L1 mediation		DOG- <i>pig</i> ; RIVER- <i>no return</i>
	衍生(英) Derivation		ATTRACT- <i>attractive</i>
	屈折(英) Inflection		THROW- <i>threw</i>
	其他 Other		适当的-■■■PROPER- <i>beautiful</i>

五 结语

本文回顾了国内外词汇联想研究反应分类框架的发展历程,提出了适用于汉英词汇联想反应多层、多类分析框架,并通过抽样检验、多群组验证,对调整后的框架进行分类标准操作性和清晰度的对比查漏,确定了最终的新框架。与旧框架相比,MMAF 框架反应类别的自明性更高,分类边界更清晰,且明确了汉语与英语的语义对应关系。徐欢、贾冠杰(2017)指出旧框架的“内含”(connotative)缺乏定义,易与“成分”(meronymy)或“特征”(feature)混淆;新框架引入“语境(context)”类别,并基于验证结果将“特征(feature)”并入“修饰(modifier)”类。新框架单列了语块类和词形类,希望考察前者的掌握程度和后者在心理词库中的影响,顺应研究发展的需要。

未来研究在运用该框架时需要关注以下几点。一、MMAF 框架勾勒的是心理词库联想反应的整体相貌,如仅聚焦单一词类的联想反应,研究者可根据具体目的进行调整;二、新框架与旧框架之间的一致性目前尚缺乏对比性验证研究;三、MMAF 框架在可适性验证时尚未涉及学龄及学龄前儿童的汉英词汇联想反应,未来研究可关注。

参考文献

陈 鹏、赵翠莲(2016)中国英语学习者词汇联想反应模式相似度研究,《外语教学与研究》第4期。
陈新炜、侯奥慧、吕 宁、郝美玲(2025)产出次序在连续词汇联想中的作用:汉语母语者与不同水平二语者的对比研究,《世界汉语教学》第4期。

- 李小撒、王文宇 (2016) 英汉心理词汇联想模式及具体性效应对比研究,《外语界》第 5 期。
- 李永才、付玉萍 (2009) 英语学习者心理词汇发展规律调查,《外语电化教学》第 5 期。
- 刘 洁、冯学芳 (2020) 二语心理词库组织模式研究:基于中国中级和高级英语学习者词汇联想对比实验,《外语教育》第 1 期。
- 邢福义、吴振国 (2002) 《语言学概论》,武汉:华中师范大学出版社。
- 徐 欢、贾冠杰 (2017) 不同水平中国英语学习者心理词库组织及发展的实证研究,《外国语言文学》第 2 期。
- 徐 睿 (2019) 第二语言个性的心理词汇构建模式探究,《外语学刊》第 4 期。
- 杨 雪、陈建林 (2022) 英语作为二语和三语时学习者心理词库对比研究,《外语学刊》第 1 期。
- 张金桥、陈冬桂 (2018) 中国大学生汉语心理词汇研究,《语言文字应用》第 4 期。
- 张 莲 (2004) 汉语双音词联想研究,《外语学刊》第 5 期。
- 张 萍 (2009) 《中国英语学习者心理词汇联想模式研究》,南京:东南大学出版社。
- 张 萍 (2010) 对单词联想测试选词和反应分类标准的再思考,《解放军外国语学院学报》第 1 期。
- 张 萍、马宇晗 (2024) 中国英语学习者词汇联想组织模式及网络结构的历时对比研究,《外语教学理论与实践》第 3 期。
- 张 萍、王晓琳 (2022) 多义短语动词句子加工中的语义因素和意象图式,《外国语》(上海外国语大学学报)第 2 期。
- 张珊珊 (2006) 通过单词联想实验探索二语词汇的结构,《现代外语》第 2 期。
- 张淑静 (2003) 从反应类型看词汇习得,《外语教学与研究》第 4 期。
- 朱德熙 (1982) 《语法讲义》,北京:商务印书馆。
- Brown, Roger & Jean Berko (1960) Word association and the acquisition of grammar, *Child Development* 31(1): 1—14.
- Cremer, Marjolain, Daphne Dingshoff, Meike de Beer & Rob Schoonen (2011) Do word associations assess word knowledge? A comparison of L1 and L2, child and adult word associations, *International Journal of Bilingualism* 15(2): 187—204.
- Cruse, David (1986) *Lexical semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Deese, James (1962) Form class and the determinants of association, *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 1(2): 79—84.
- Ervin, Susan (1961) Changes with age in the verbal determinants of word-association, *The American Journal of Psychology* 74(3): 361—372.
- Fitzpatrick, Tess (2006) Habits and rabbits, word associations and the L2 lexicon, *EUROSLA Yearbook* 6: 121—145.
- Fitzpatrick, Tess (2007) Word association patterns: Unpacking the assumptions, *International Journal of Applied Linguistics* 17(3): 319—331.
- Fitzpatrick, Tess & Cristina Izura (2011) Word association in L1 and L2: An exploratory study of response types, response times, and interlingual mediation, *Studies in Second Language Acquisition* 33(3): 373—398.
- Fitzpatrick, Tess, David Playfoot, Alison Wray & Margaret J. Wright (2015) Establishing the reliability of word association data for investigating individual and group differences, *Applied Linguistics* 36(1): 23—50.
- Jiang, Nan & Jianqin Zhang (2021) Form prominence in the L2 lexicon: Further evidence from word association, *Second Language Research* 37(1): 69—90.

- Jiang, Wenying (2019) Word association responses in L1 and L2 to the Chinese word *Yueliang* (Moon): Implications for L2 vocabulary instruction. *International Journal of Language & Linguistics* 6(2): 9—18.
- Landis, Richard & Gary Koch (1977) The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics* 33(1): 159—174.
- Li, Ming, Lubei Zhang & Qi Zhou (2022) A study on the developmental features of Yi students' Chinese mental lexicon. *Frontiers in Psychology* 13: 1—15.
- Lombard, Matthew, Jennifer Snyder-Duch & Campanella Bracken (2002) Content analysis in mass communication: Assessment and reporting of intercoder reliability. *Human Communication Research* 28(4): 587—604.
- Lu, Xinnian & Jayeon Lim (2019) Korean EFL learners' L2 mental lexicon: Vocabulary size and word association types. *English Teaching* 74(4): 131—151.
- Meara, Paul (1978) Learners' associations in French. *Interlanguage Studies Bulletin* 3(2): 192—211.
- Moran, Louis (1966) Generality of word-association response sets. *Psychological Monographs: General and Applied* 80(4): 1—25.
- Moran, Louis & Jon Swartz (1970) Longitudinal study of cognitive dictionaries from ages nine to seventeen. *Developmental Psychology* 3(1): 21—28.
- Namei, Shidrokh (2004) Bilingual lexical development: A Persian-Swedish word association study. *International Journal of Applied Linguistics* 14(3): 363—388.
- Nation, Paul (2001) *Learning vocabulary in another language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Navracsics, Judit (2007) Word classes and the bilingual mental lexicon. In Zoltán Lengyel and Judit Navracsics (eds.), *Lexical processes: Applied linguistics perspective*, 17—35. Clevedon: Multilingual Matters.
- Nissen, Henriette & Birgit Henriksen (2006) Word class influence on word association test results. *International Journal of Applied Linguistics* 16(3): 389—408.
- Orita, Mitsuru (2002) Word associations of Japanese EFL learners and native speakers: Shifts in response type distribution and the associative development of individual words. *Annual Review of English Language Education in Japan* 13(0): 111—120.
- Politzer, Robert (1978) Paradigmatic and syntagmatic associations of first year French students. In Honsa Vladimir and Martha Hardman-De-Bautista (eds.), *Papers on linguistics and child language*, 203—210. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.
- Rosch, Eleanor (1973) Natural categories. *Cognitive Psychology* 4(3): 328—350.
- Roux, Peter (2013) Words in the mind: Exploring the relationship between word association and lexical development. *Polyglossia* 24: 80—93.
- Schmitt, Norbert & Diane Schmitt (2020) *Vocabulary in language teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sheng, Li, Karla McGregor & Viorica Marian (2006) Lexical-semantic organization in bilingual children: Evidence from a repeated word association task. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research* 49(3): 572—587.
- Söderman, Thomas (1993) Word associations of foreign language learners and native speakers: Different response types and their relevance to lexical development. In Björn Hammarberg (ed.), *Problems, process and product in language learning: Papers from the Stockholm-Abo Conference*, 157—169.

- Stockholm; Department of Linguistics, Stockholm University.
- Stolz, Walter & Janice Tiffany (1972) The production of “child-like” word associations by adults to unfamiliar adjectives. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11(1): 38–46.
- Wolter, Brent (2001) Comparing the L1 and L2 mental lexicon. *Studies in Second Language Acquisition* 23(1): 41–69.
- Wolter, Brent (2006) Lexical network structures and L2 vocabulary acquisition: The role of L1 lexical/conceptual knowledge. *Applied Linguistics* 27(4): 741–747.
- Xiang, Li & Hyunjeong Nam (2025) L1 mediation in Chinese English learners’ mental lexicon: Evidence from word association tests. *Language Teaching Research* 29(2): 489–508.
- Yokokawa, Hirokazu, Satoshi Yabuuchi, Shuhei Kadota, Yoshiko Nakanishi & Tadashi Noro (2002) Lexical networks in L2 mental lexicon: Evidence from a word-association task for Japanese EFL learners. *Language Education and Technology* 39: 21–39.

Multi-layer and Multi-category Analytical Framework for Chinese and English word association research: Construction and application

ZHANG Ping

School of Foreign Languages, Soochow University

Abstract One of the most controversial procedures in word association studies is the language-free standard of response classification framework. This paper first reviewed the development of response classification in L1, L2 and bilingual contexts both home and abroad, and then summarized three awaiting-to-be-solved issues (rationality of hierarchical and categorical division, operationalization of sub-categories, and shared response classification in Chinese and English word associations). Based on Zhang (2010a), we proposed a tentative word association response classificational framework suitable for both Chinese and English multi-aged learners and users (Multi-layer and Multi-category Analytical Framework, MMAF), and validated its feasibility through a preliminary classification of Chinese and English word association responses elicited from three age groups of adults.

Keywords Chinese-English mental lexicon, word association response classification, shared framework construction, Multi-layer and Multi-category Analysis, multi-cohort validation

作者简介

张萍, 苏州大学外国语学院教授, 博士, 博士生导师。主要研究方向为第二语言习得与心理词库发展。[Email: blacrose@163.com]